古典で学び直すド・モルガン数学思考入門

底本：*On the Study and Difficulties of Mathematics* (Project Gutenberg eBook #39088)

教育情報分析研究会 編著

2026 年 10 月

目次

第 1 章 Chapter I.: Introductory Remarks on the Nature and Objects of Mathematics. 1

第 2 章 Chapter II.: On Arithmetical Notation. 3

第 3 章 Chapter III.: Elementary Rules of Arithmetic. 5

第 4 章 Chapter IV.: Arithmetical Fractions. 7

第 5 章 Chapter V.: Decimal Fractions. 10

第 6 章 Chapter VI.: Algebraical Notation and Principles. 12

第 7 章 Chapter VII.: Elementary Rules of Algebra. 14

第 8 章 Chapter VIII.: Equations of the First Degree. 16

第 9 章 Chapter IX.: On the Negative Sign, etc. 19

第 10 章 Chapter X.: Equations of the Second Degree. 21

第 11 章 Chapter XI.: On Roots in General, and Logarithms. 24

第 12 章 Chapter XII.: On the Study of Algebra. 27

第 1 章

Chapter I.: Introductory Remarks on the Nature and Objects of Mathematics.

Chapter I: 数学の本質と目的について

この論文では、数学を学ぶための最適な方法や、その性質について詳しく説明します。まず、数学の学生が家庭教師なしでも自力で最も適切な学習コースを見つけ、一つの科学分野から別のものへ移行するまでの範囲を理解できるように案内します。また、初学者にとって困難であり、誤解されやすい点についても詳しく説明し、操作のルーチンには入らずにその性質について理解することを目指します。

数学を学ぶ人はしばしば、他の科目とは異なる性質を感じます。言語や歴史などの通常の追求は、代数と幾何学の科学に入る前に行われます。これらの学科には、数学とは直接関連がないように思えますが、歴史と幾何学についてどのように知識を得るかを考えてみることで、その違いが明確になります。

例えば、キーサーが殺害されたという事実について、その確信はどこから来ているのでしょうか？それは歴史家たちの関連があり、信用のある人々が当時の出来事を記録し、発表したという事実に基づいています。その後の時代はこれらの報告を真実として受け入れ、後続の歴史家たちはその叙述に詳細な証拠を加えます。

しかし、数学ではこのような状況とは異なります。数学で主張される事実は、歴史的なものと大きく異なる性質を持っています。その違いは甚大であり、両者の証拠を比較することすらほとんど笑い話のように思えるかもしれません。しかし、学問のどの分野においても鋭い論理力を発揮した人々が数学教育の有用性、そして必要性を認めていることを考慮に入れると、これらの追求と他の追求との間の結びつきは注意すべき点であることが認められます。

その理由は、いくつかの人々が誤りに陥り、他人だけでなく自分自身も欺いてしまったという事実があるからです。彼らは自己の論理を数学的な装いに包み込み、数学的符号を適用することによって数学的な議論を担保していると信じていました。しかし、このようなことは、数学の支配領域がどの範囲にあるかを知っていたら起こらなかったでしょう。

我々は数学的証明の性質が他のすべてと全く異なることを述べました。その違いは、主張される命題がただ不確かなものであることを示すのではなく、一度にそれが無理で不可能であることを証明することにある点です。これは、主張される命題の否定が非常に明白な事実と直接矛盾していることを示すことによって達成されます。

例えば、幾何学において最も一般的な原理は以下の通りです：

1. 量を部分に分割した場合、全体はどの部分よりも大きい。2. 二つの直線は空間を囲むことができ

ない。3. 一点を通じてはただ一つの直線が、他の直線と交わらないように描くことができる。そのような直線は「平行」である。

このような原理に基づいて幾何学全体が構築され、各命題の証明は、それらのいずれかと矛盾することを否定することに尽きる。例えば、ユークリッド『原論』第 1 巻、命題 4 では、二つの三角形がそれぞれ二辺とその挟角が等しい場合、これらはすべてにおいて等しいことを示すために、もし等しくないならば、二つの直線が空間を囲むことになるという矛盾を証明している。

同じように、同一の二点を通る二つの直線は、空間を囲むか、または一致して一つの直線となるかでしかならない。しかし、空間を囲むことは不可能であるから、これらは一致する。これらのいずれかの命題が認められれば、もう一方もすぐに従うので、どちらを使用しても問題ない。

このような数学的証明の性質からすれば、我々が以前主張したことは明らかです。幾何学的な真実に対する信頼は、歴史的事実や形而上学的な主張の真実に対する信頼とは全く異なるものである。実際には、我々の感覚が最初の数学的教師であり、数や点、直線、面などの概念を単語で表現するしか方法がない。これらの概念は、どんなに説明しても、10 歳児でも十分理解できるほど明確なものである。

しかし、これ以外にも、我々の感覚はこれらの名前で呼ぶものを論理的に考察するための手段を提供します。それは不可争議な命題として提示されるものであり、既に引用されたようなものです。数学初心者がこのような論理的真理、「全体はその一部より大きい」といったものから有用な結論を得ることは不可能だと述べるかもしれません。しかし、「二加二が四」のように基本的な事実を用いるのと何ら変わりありません。

この観察は、幾何学を初めとする人々の口癖であり、それは少しプライドからくるものです。最初のステップから始めるという謙虚な作業に全く気乗りしないし、自分自身が基本的な情報が必要であると推測されることにも多少驚いています。しかし、それは必要です；段ボールの最も低い階も高い階と同じくらい有用です。

現在、これらの命題の性質についての一般的な反省はその真実性を確認させます。しかし、それらは理解に提示され、それを深く考えなければなりません。単純であるからといって、これらの一連の公理を自身で体現し、幾何学の教科書で示された道筋の一つのステップだけ進むことができる心は非常に優れたものでなければなりません。

しかし、幾何学の研究は最も単純な開始点を提供するが故に他のどの研究よりも優れているにもかかわらず、進行するにつれて困難が急速に増大します。そして、初めから見れば多少パラドックスに思えるかもしれませんが、より鋭い学生ほど進歩の妨げとなることはありません。

以上のように、数学の本質と目的について理解することで、大人の読者もまた新たな視点で数学を再発見し、その魅力を感じることができるでしょう。

第 2 章

Chapter II.: On Arithmetical Notation.

章 II: 記号について

初等的な算術の概念は、他の科学も同様に、初期の観察から導き出されるものです。これらの概念がどのように心に生まれるかについては探求する必要はありませんし、数や量という言葉の意味を定義することも不可能です。これらは非常に単純な概念であり、つまりそれらを表すアイデアが私たちの心の中での最も基本的なアイデアだからこそ、よりシンプルな他の概念で説明することは不可能であるからです。これが用語を定義するという意味であり、ここでは一般の定義について少し述べることで、すべての科学に適用できることが言えるでしょう。

定義は、他のより容易に理解できる用語を使用してある用語を解説し、その意味を固定することで概念を明確にするものです。これにより、その用語が含意するものは何か、また含意しないものは何かがはっきりと見えてきます。定義自体が証明すべき事実や他の仮定を内包していないか十分に注意しなければなりません。例えば、「正方形とは四角形であり、すべての辺が等しく、すべての角度が直角である」という定義では、正方形の真実性は述べられていますが、必要以上の情報を含んでいます。なぜなら、四角形のすべての辺が等しい場合でも、一つだけの角度が直角であれば他のすべての角度も直角であることが証明できるからです。したがって、上記の定義では、証明すべき事実を暗に含んでいることになります。また、上記の定義は一方で冗長であり、他方で欠落している。なぜなら、図形の辺が直線か曲線かについて述べられていないからです。正しくは、「正方形とは四角形であり、すべての辺が等しく、一つの角度が直角である直線的な四角形」であるべきです。

数学の科学は、その証明の優越性において、用語がどれだけ正確に定義されているかに大きく依存しています。初学者が良い定義とは何かを明確に理解することほど重要なものはありません。数や量のような定義できない用語があることは認めますが、これらの用語に対する定義は学生に困難をもたらすばかりでなく、既に幾何学では点や直線などの用語の説明が試みられています。点は「部分を持たないものであり、大きさを持たないもの」と定義されます；直線は「極端な点間に均等に配置されたもの」です。ここで誰でも自問してみてください：もし幾何学を始める前に「部分を持たないものであり、大きさを持たないもの」と「極端な点間に均等に配置された線」という言葉について話されても、それらの意味が明らかになるでしょうか？ その場合、「点」や「直線」という用語が同時に提示されていなければなりません。そうすれば困難は解消されるでしょう？

この例では、説明は説明すべき用語よりも遥かに難しくなっています。これは常に最も基本的な概念をさらに単純化しようと試みる愚かな行為の結果です。

私たちの数法と数を書き表す方法についての知識は非常に早期に教えられるため、その手法で始

まったこと自体がほとんど思い出されていない。したがって、算術の非常に初歩的な部分や計算の簡潔さと洗練さについて考えることは少ない。私たちは十進法による数法を手にしているが、それがどのようにして得られたのかほとんど知らないし、その自然で明白な印象から、この方法は言語と共に生まれたものであり、私たちの言語の一端であると考える。そして、そのためには教育的な指導に多く依存していないと結論付ける。

よく言われているように、もし地球上すべての人々が同じ言語を話していたら、何かの名前はただその対象を表すために選ばれた記号であるという考えではなく、その音が何かと実質的に関連していると考えるだろう。そして、どの他の音でも同様に良いと主張する人に対して笑い、あるいは迫害することも考えるだろう。

このような誤りには陥らないのは、私たちは「馬」を「horse」と呼ぶ音と、「equus」という音で呼ばれるようにローマ人が区別したことを知っているからである。しかし、私たちの数法について同じような誤りをしていると言える。現在では、すべての文明国家がこの方法を受け入れているため、かつてほとんど全人類が、そして今でも原始人たちはその他の方法を使用していたという事実を考慮に入れることなく、私たちは考えている。

以下に述べる考察は、このような状況を正しく捉え、算術に関する私たちの概念においてまだ神秘主義的な要素が残っていることを示すかもしれません。数に対する神秘主義は古今を通じて広く蔓延していたからです。

九つの符号で前九個の数字を表し、零の符号も持っています。十を表すために新しい符号を使わず、他の二つを組み合わせて 10 とします；十一は 11 とします。しかしなぜ十を選んだのか？ なぜ九や八、あるいは十一を選ばなかったのか？ 私たちは手数法から学びました：一人が数を数えるとき、一つずつ指を立てて記憶を助けるために使います。彼は十まで数えた後、再び最初から始めます。しかし、彼はすでに何回数えたかを計算する必要があります。彼は十でグループ化することで、各グループを単位と見なします。これは「一組」や「二十便士は一つの先令」というように考えられます。各グループを「十」と呼びます。これにより、十個の十を数えることができます：「百」；十個の百を数えることができます：「千」；依此类推。

この数法を短く便利な方法で表す問題は次のとおりです。% %

これは、その方法が「選択の問題」であることが明らかです。仮定して、十の位を一つのアクセント、百の位を二つのアクセント、千の位を三つのアクセントで区別します。この数は以下のように表すことができます：— $76'5''4'''$, $6'75''4'''$, $6'4'''5''7$, $4'''5''6'7$、そのような方法は全部で 24 通りあります。しかし、これ以上は必要ありません；数を表す確実な方法は一つ十分です。最も自然な方法は、大小順に並べることで、最大の集合から始めるか最小の集合から始めるかです。したがって $4'''5''6'7$ や $76'5''4'''$ のいずれかですが、これらの中から最初のものを選びます。

このように数を記述すると、アクセントは不要であることがすぐに明らかになります。単に右から二番目の位置

第 3 章

Chapter III.: Elementary Rules of Arithmetic.

算術！ 基本的な則

皆さん、こんにちは。今日は算術の基礎を再確認し、新たな視点から理解を深めていきましょう。

まず、算術とは何かを思い返してみましょう。算術は私たちが日常で頻繁に使う加減乗除の操作です。その中でも特に重要なのは、四則演算記号 $+, -, \times, =$ そして除法を表す記号です。これらの記号やその使用方法には特別な難しさはありません。たとえば、$5+3$ は「5 を 3 に加える」という文言と同じ意味を持ちます。

しかし、これらの記号がしばしば混乱の原因となるのは、学生が代数を学ぶ際に同時にこれらを教わるからです。文字による数値表現や既知量と未知量の区別、そして文字の指数としての数字の使用も一緒に教えられるため、初学者にとっては複雑な状況になります。これらの記号は一度に理解する必要はありません。まずは、$+, -, \times, =$ それぞれについて、その意味を深く理解していきましょう。

算術の基本式

初学者は、以下の文のようなものを頻繁に書きましょう：

$$2+7=9, 6-4=2, 1+8+4-6=4+2+1, 2\times2+12\times12=14\times10+2\times2\times2.$$

これらの式は、文字を書く練習を通じて記号の意味に慣れるのに役立ちます。各操作とその記号を常に結びつけることが重要です。例えば、4×7 は 7×4 とは異なる操作を表しており、両者の結果はともに 28 ですが、前者は 4 を 7 回加算し、後者は 7 を 4 回加算するという意味が異なります。

また、$4\times7=7\times4$ は証明すべき命題であり、仮定されるものではありません。これは、乗法の交換律から導かれる基本的な真理です。さらに、$\frac{1}{7}\times4$ と $\frac{4}{7}$ は異なる操作を表す記号ですが、その結果は同じであることを、分数の扱いを通じて示します。

練習例題

初学者が練習に選ぶ例題は、単純で非常に大きな数を含まないべきです。心の力は一度に二つ以上のことに向かうことができません：もし使用される数値の複雑さが学生の全注意力を必要とするなら、彼はその規則の原理を見逃す可能性があります。

例えば、$23+17-9+5$ を計算しましょう。まずは左から順に計算します：

$$23+17=40, 40-9=31, 31+5=36.$$

または、右から順に計算することもできます：

$$17 - 9 = 8, 23 + 8 = 31, 31 + 5 = 36.$$

これらの異なる方法で同じ結果を導くことが重要です。これにより、各操作の意味が深く理解できるようになります。

算術の基本原理

数学的な演算において頻繁に現れる以下の原理が、算術のルールの基礎となっています：

1. **加法と減法の交換律**：

$$(20 - 6) + (32 + 6) = 20 + 32.$$

2. **加法と減法の結合律**：

$$(45 + 7) - (22 + 7) = 45 - 22, (45 - 8) - (22 - 8) = 45 - 22.$$

3. **分配律**（乗法と加法）：

$$156\times29 = 100\times29 + 50\times29 + 6\times29.$$

4. **分配律**（乗法と減法）：

$$156\times29 = 156\times18 + 156\times6 + 156\times5.$$

5. **乗法の交換律と結合律**：

$$10\times6\times4\times3 = 3\times10\times4\times6 = 6\times10\times4\times3, \quad 等$$

6. **除法の分割法**：

$$\frac{156}{12} = \frac{72}{12} + \frac{60}{12} + \frac{24}{12}.$$

これらの原理は、計算をより効率的に行うための重要なツールです。例えば、156÷12 を計算する際には、156 を 72, 60, 24 に分割し、それぞれを 12 で割って結果を加えることができます。

素数と素因数分解

最後に、素数について触れましょう。素数は他のどんな数でも割り切れない数です。ある数が他の数で割り切れるかどうかを確認するには、その数を半分未満のすべての数で割り算を行い、それが素数か否かを定めることができます。

例えば、156 を素因数分解すると：

$$156 = 2\times78, 78 = 2\times39, 39 = 3\times13.$$

したがって、

$$156 = 2\times2\times3\times13.$$

素因数分解は、数自体を「分解」し、その素因数の積として表す方法です。これは大きな数でも労働的ですが、それでも実行可能です。

結論

今日学んだ内容は、算術の基本的な則を再確認するものでした。これらの原理と操作記号を理解することで、計算がよりスムーズに行えるようになります。また、素因数分解も重要な概念です。これからは、これらの知識を使って複雑な問題にも挑戦していきましょう。

皆さん、頑張りましょう！ 何か質問があればいつでもお聞きください。

第 4 章

Chapter IV.: Arithmetical Fractions.

Chapter IV.: Arithmetical Fractions

分数の基本：学生時代に戻ってみよう

四則演算と最大公約数を完全にマスターした後、次は分数の世界へと足を踏み入れましょう。分数はしばしば難解とされていますが、実際には、分数の中で特に難しいものは「最大公約数を見つけ出すルール」だけです。適切な分数や不適切な分数、純粋な分数や混合分数など、区別に注意を払う必要はありません。これらのすべての分数に対する規則は全く同じです。

分数とは何か？

まず、分数が何であるかを理解しましょう。例えば、56 が 8 で割られる場合、その過程は次のように表されます：$\frac{56}{8}$。これは 56 を 8 個の等しい部分に分割し、その一つを商と呼びます。この場合、商は 7 です。

しかし、57 も同様に 8 個の等しい部分で分割できます；例えば、57 フィートを 8 個の等しい部分に分割できますが、その八分の一は正確なフィート数ではなくなります。なぜなら 57 には正確な 8 の個数が含まれていないからです。商 $\frac{57}{8}$ には一部のフィートが含まれることになり、この商は分数や破り数と呼ばれます。

分数を分解してみよう

もし 57 を 56 と 1 に分割し、それぞれの八分の一を取ると、全体の八分の一を求めることができます。56 フィートの八分の一は 7 フィートです；一方、1 フィートの八分の一は分数であり、これを $\frac{1}{8}$ と書き表します。したがって、$\frac{57}{8}$ は $7+\frac{1}{8}$ となり、通常は $7\frac{1}{8}$ と書きます。

これらの両方の量 $\frac{57}{8}$ と $7\frac{1}{8}$ は分数と呼ばれますが、唯一の違いは、後者の商の中で整数部分が任意の整数未満の部分から分離されていることです。

分数を視覚的に理解する

分数は二つの方法で考えることができます。例えば、$\frac{5}{8}$ を取り扱います。これは 5 を 8 個の部分に分割し、その中の 1 つを表します。同じ長さを得るために、1 を 8 個の部分に分割して 5 個を取り、または $\frac{1}{8}\times 5$ を計算することもできます。

これを証明するために、下記のように線を引きます。各線は 1 インチの $\frac{1}{8}$ を表します；1 インチを 8 個に繰り返し分割して 5 個を取ります。

[0.8]

各列には 1 インチの $\frac{1}{8}$ が 8 回繰り返されています；つまり、1 インチです。したがって、全部で 5 インチがあります。なぜなら、5 列があるからです。しかし、8 行があり、各行は 5 インチの $\frac{1}{8}$ であり、つまり $\frac{5}{8}$ ですが、各行は $\frac{1}{8}$ の 5 回繰り返しであるため、$\frac{1}{8}$×5 です。したがって、$\frac{5}{8} = \frac{1}{8}$×5；つまり、5 インチを 8 個の部分に分割して 1 個を取り、または 1 インチを 8 個の部分に分割して 5 個を取ります。符号 $\frac{5}{8}$ は両方の操作を表すために使われ、結果が同じであることを示します。

分数の重要な性質

分数の最も重要な性質は、分子と分母に同じ数を掛けることで、その分数の値が変化しないことです。すなわち、$\frac{3}{5}$ は $\frac{12}{20}$ と同じであり、それぞれの部分は 12 インチを 20 部に分けるときと、3 インチを 5 部に分けるときに同じです。また、1 インチを 20 部に分割し、その中の 12 部を取り、これは 1 インチを 5 部に分割し、その中的の 3 部を取り出すことと等価です。

この原理に基づいて、分数の項は任意の数で割ることでもその値に変化はありません。これにより、共通分母にする、分数を最も簡単な形にする、加算や減算を行う際に困難はありません。これらの操作に関するルールはすべて、算術の本には記載されています。

分数の名前と意味

我達☒在来探☒一个☒☒，它在原☒上比我達之前遇到的任何☒☒都更具特殊性且更☒理解。如果我達能够一开始就从最普遍的角度看待数字，并☒予初学者☒展的概念，これ些概念他日后可以☒一步掌握，那么数学将不会面☒☒多障碍。然而，我達的思☒☒构不允☒これ☒做。ここで私たちはを通じて逐一收集事☒和原☒，才能达到所☒的普遍概念；之后我達再比☒所☒得的事☒，☒☒☒系与相似之☒，从而指出增加知☒范☒和美感的方法。在最初対正在☒行的操作☒行有限☒角的☒察☒，☒予它達的名字自然是狭隘且片面的；但在☒☒☒外的研究和反思后，当我達回到先前的概念☒，我達会很快☒☒如此相似的☒程以及彼此关☒的不同☒☒，以至于我達☒得如果用不同的名字来称呼它達会破坏☒言的対称性。于是我達被☒☒☒展☒☒的意☒，使两个☒☒合二☒一。

假定我達在☒☒了并☒用了一个☒☒，并☒它所教授的☒程☒予了特定名称之后，☒☒これ个☒程只是更广泛的一个☒☒的一部分，而☒更广泛的☒☒适用于包括第一个☒☒在内的所有情况以及其他情况。我達只有两种☒☒：☒明一个新的名字，或者☒展先前名字的意☒以使特定的☒程融入其中更☒广泛的☒☒中。

☒个例子来☒明この点。最初，我達是基于☒☒的数字（如 1, 2, 3, 20 等）☒行推理的。后来我達将これ些数字分☒部分，并取其中的一部分。在これ个☒程中，我達☒每个步☒☒予了特定的名字和意☒。然而，当我達☒☒これ些☒☒可以☒展到更广泛的情况☒，我達需要重新☒☒これ些名字的意☒。

例如，最初我達可能将“加法”定☒☒☒☒的数与数之☒的相加。但随着我達学☒更多复☒的数学概念，我達意☒到“加法”的定☒需要更加广泛。これ☒，我達可以☒☒☒明一个新的☒☒，或者☒展☒有☒☒的含☒以涵盖更广泛的☒☒。これ种☒展不☒增加了☒言的対称性，☒帮助我達在更广☒的数学☒域中找到☒系和相似之☒。

を通じてこれ□的□程，我達可以更好地理解分数和其他数学概念的本□，并在学□□程中不断深化我達的知□。

第 5 章

Chapter V.: Decimal Fractions.

Chapter V.: 小数分数

皆さん、こんにちは。今日は小数分数について学び直しましょう。小数分数は、私たちの日常生活や科学、技術の多くの場面で頻繁に使われる重要な概念です。しかし、中学校や高校の数学で習った分数と混同してしまったり、その違いがよくわからないという方も多いかもしれません。今日は、その違いを丁寧に解説し、小数分数の理解を深めていきましょう。

1. 小数分数とは何か？

まず、小数分数とはどのようなものでしょうか？ 原著では、分数と小数分数の違いについて詳しく説明されています。分数は通常「実践」と呼ばれるルールで扱われますが、小数分数は十進法に基づいています。

1.1 分数と小数分数

分数は、分子と分母から成る比を表します。例えば、$\frac{75}{100}$ は「75 分の 100」という意味です。一方、小数分数は十進法に基づいています。つまり、分母が 10, 100, 1000 などである分数を小数と呼びます。例えば、$\frac{75}{100}$ は 0.75、$\frac{333}{1000}$ は 0.333、$\frac{178699}{10}$ は 17869.9 と表されます。

1.2 分数を小数に変換する

分数を小数に変換する方法は簡単です。分母が 10, 100, 1000 などである場合、分子のゼロの数だけ小数点を移動させます。例えば：

- $\frac{75}{100} = 0.75$ - $\frac{333}{1000} = 0.333$ - $\frac{178699}{10} = 17869.9$

分母が 10, 100, 1000 などである場合、分子のゼロの数だけ小数点を移動させることで、すぐに小数に変換できます。

2. 小数分数の特徴

2.1 分母が 10, 100, 1000 などの十進法

十進法とは、私たちの日常生活で頻繁に使われる 10 を基底とする数の表記方法です。例えば、10, 100, 1000 などは十進法の数です。分数が小数分数になるためには、分母がこれらの十進法の数である必要があります。

2.2 小数点の位置

小数点の位置は、分母に含まれるゼロの数によって決まります。例えば：

- $\frac{88}{10000}$ は 4 つのゼロを持つので、分子の最初にゼロを追加して、小数点を移動させると 0.0088 になります。

2.3 小数分数と十進表記

小数分数は、十進法に基づいています。つまり、小数点左側の桁は通常の数として計算され、小数点右側の桁は十分の一、百分の一、千分の一などとなります。例えば：

- $217.3426 = 200 + 10 + 7 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100} + \frac{2}{1000} + \frac{6}{10000}$

3. 小数分数の計算

3.1 加法と減法

小数分数の加法や減法は、小数点を同じ列に保つことで実現します。これは、分数を共通分母に変換することと同じです。

例えば：

- $1.5 + 2.125 = 3.625$

3.2 乗法

小数分数の乗法は、二つの小数を掛け算すると、その積には両方の小数に含まれるゼロの数だけの桁が含まれます。

例えば：

- $100 \times 1000 = 100000$ - $10 \times 100 = 1000$

4. 小数分数の練習問題

最後に、小数分数の計算を練習しましょう。以下のような演習問題を解いてみましょう：

$$
\begin{aligned}
&.68342 = .6 + .08 + .003 + .0004 + .00002, \\
&\text{または} \quad \frac{68342}{100000} = \frac{6}{10} + \frac{8}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{4}{10000} + \frac{2}{100000}, \\
&.00012 = .0001 + .00002 = \frac{1}{10000} + \frac{2}{100000}, \\
&163.499 = 163\frac{429}{1000} = \frac{163429}{1000} = \frac{1634}{10} + \frac{29}{1000}.
\end{aligned}
$$

これらの問題を解くことで、小数分数の計算方法がより理解できるでしょう。

5. 結論

今日は小数分数について学び直しました。小数分数は、十進法に基づいており、分母が 10, 100, 1000 などである分数を表します。加法や減法、乗法の計算方法も理解できました。これからも小数分数を使いこなせるよう、練習を重ねていきましょう。

皆さん、頑張ってください！ 次回はさらに深く、複雑な数学の世界へと進んでいきましょう。お疲れ様でした。

第 6 章

Chapter VI.: Algebraical Notation and Principles.

短縮符号と代数学的表記法

皆様、こんにちは。今日は「代数学の表記法」について深く掘り下げていきましょう。まず最初に、なぜ我々が数や式を短く表す必要があるのかを考えます。

1. 記号の簡略化

言葉は美しいものですが、頻繁に同じアイデアが現れるとき、その表現をより効率的に行うために記号を使用することが重要です。例えば、「8」と「7」を表すときに「八」と「七」という長い言葉ではなく、短い「8」と「7」を使うことで、文章や計算の読みやすさと速度が向上します。

2. 記号の接続と意味

さらに進んでみましょう。これらの短縮記号はどのように組み合わさるかを理解することで、より複雑な概念を表現できます。例えば、「187」は「100 + 80 + 7」という意味になります。また、加算や減算、乗算、除算を行うために新しい記号も導入されました。「5 + 8」は「5 に 8 を足す」という意味です。

3. 論理的推論と規則

これらの記号を使用して、論理的な推論を行い、多くの真実が発見されました。例えば、二つの数の合計の半分に差の半分を加えると、大きい方の数になります。これは具体的な例で確認できます：

- 16 と 10 の場合：- 合計の半分：$\frac{16+10}{2} = 13$ - 差の半分：$\frac{16-10}{2} = 3$ - 13 に 3 を加えると：$13 + 3 = 16$

他の任意の数（27 と 8、15 と 19 など）でも同じ規則が成り立ちます。

これらの結果は以下のように記号を使って表すことができます：

$$\frac{16+10}{2} + \frac{16-10}{2} = 16, \frac{27+8}{2} + \frac{27-8}{2} = 27, \frac{15+9}{2} + \frac{15-9}{2} = 15.$$

4. 変数の導入

さらに、First No., Second No., 等を頻繁に記述するのを避けることができないでしょうか？ これはアルファベットの文字を使用することで実現されます。例えば、「First No.」を x で、「Second No.」を y で表すとします。

既に述べた二つの主張は以下のようになります：

$$\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}=x, (x+y)\times(x-y)=x\times x-y\times y.$$

文字を使用することで、すべての数について何かを述べる文を非常に短時間と少量の労力で記述できるようになりました。

5. 記号の使用

以下は、代数学で使用される様々な符号の説明です：

1. **アルファベットの文字**：数を表すために使用されます。文字が用いられた場合、その文字に代わる任意の数値を使用するか、またはその文字が表す数値が未知であり、文字がその位置を占めるまで、その文字が理由づけの中で場所を占めることを意味します。

2. **足し算**：「+」の符号が使用され、算術と同様です。例えば $x+z$ は x と z を表す数の和です。以下の方程式は十分明らかです：

$$x+y+z=x+z+y=y+z+x. a=b \text{ のとき } a+c=b+c, \quad a+c+d=b+c+d, \quad .$$

3. **減算**：「-」の符号が使用され、算術と同様です。以下の方程式はその使用を示しています：

$$x+a-b-c+e=x+a+e-b-c=a-c+e-b+x. a=b \text{ のとき } a-c=b-c, \quad a-c+d=b-c+d, \quad .$$

4. **乗法**：「×」の符号は算術で用いられますが、文字で表された 2 つの数を乗じた場合、「$a\times b$ を ab と書くことで表現できるので無駄である。また、「$a\times a\times a$ は一時的に aaa と表すことにする。2 つの数を乗じたときには、乗法の記号「×」を省略すると誤解されるため必要である。

5. **除法**：算術と同じように記述します：つまり、「$\frac{a}{b}$」は数 a が数 b で割られる事を意味する。

6. **式の定義**：全ての数の集合を「式」と呼ぶ：例えば、$a+b$, $a+b-c$, $aa+bb-d$ は代数学的式である。

7. **2 つの式を乗じる場合**：それぞれを括弧で囲み並べることにより、より明確な表現が可能になります。

以上のように、代数学の表記法は我々が数や式を効率的に扱うための重要なツールです。これからも一緒に学び、深めていきましょう。

第 7 章

Chapter VII.: Elementary Rules of Algebra.

Chapter VII.: Elementary Rules of Algebra

皆様、こんにちは。今日は「代数学の基本的なルール」について学び直していきましょう。中学校や高校で習った加法と減法のアルゴリズムを理解していることが前提ですが、それだけでも十分です。難しい大学レベルの専門用語は一切使わず、平易な言葉で説明します。

まず、加法と減法のアルゴリズムについて深く理解しましょう。学生時代に学んだ加法や減法は、具体的な数値に対してしか適用されませんでしたが、代数学では抽象的な表現も扱います。つまり、$a - b$ という形で表される式を直接計算するのではなく、その内部の構造を理解することが重要です。

加法と減法のアルゴリズム

例えば、$c - d$ を $a - b$ に加える場合を考えましょう。最初は、$a - b$ の各項を個別に扱います。具体的には：

$$\begin{array}{rr} & a-b \\ + & c-d \\ \hline \text{Add} & \end{array}$$

これは、$(a - b) + (c - d)$ と同じです。つまり、$a - b$ の各項に $c - d$ を加えるということです。

最初は、a に c を加えてみましょう：

$$a + c$$

しかし、これだけでは多すぎます。なぜなら、b も減らされるべきであるからです。したがって、正しくは：

$$(a - b) + (c - d) = a + c - b - d$$

このように、論理的にステップを追うことで、加法と減法のアルゴリズムを理解することができます。複雑な例を選ぶより、このような基本的なステップから学ぶ方が確実です。

乗法のルール

次に、乗法のルールについて考えてみましょう。a を $c - d$ 倍する方法は次の通りです：

$$a$$

最初は、a を c 回取るか、つまり ac とします。しかし、これだけでは多すぎます。なぜなら、d も考慮しなければならないからです。したがって、$ac - ad$ になります。

これは算術でも検証できます。例えば：

$$6(14 - 9) = 6 \times 5$$

は：

$$6 \times 14 - 6 \times 9 = 84 - 54$$

また、分数の場合も同様です：

$$\frac{2}{3}(\frac{1}{7} - \frac{2}{15}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{105}$$

は：

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{7} - \frac{2}{3} \times \frac{2}{15} = \frac{2}{21} - \frac{4}{45}$$

これらの論理に基づいて、複雑な式も証明できます：

$$a(b + c - d) = ab + ac - ad$$

$$(p + pq - ar)xz = pxz + pqxz - arxz$$

$$(a^2 + 2b^2)b^2 = aabb + 2bbbb = a^2b^2 + 2b^4$$

また、乗算が行われた場合、その過程を逆に進めることで因子を求めることができます。例えば：

$$ab - ac + a^2$$

の形成を見ると、各項はすべて a で乗算されています；つまり、これは $(b - c + a)$ を a で乗算したものです。

これにより、複雑な単項式を乗算し、可能な最も簡単な形でその積を表現することができます。例えば：

$$6a^3b^4c \times 12a^2b^3c^3d$$

は：

$$72a^5b^7c^4d$$

これらのルールから、代数の教科書で通常与えられるような量の乗算のルールが確立します。

代数的な公式

最後に、代数的な公式について考えてみましょう。すべての数について成り立つ公式は、その中の一つの文字に対して任意の代数的表現を代入することができます。例えば：

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

この公式が常に成り立つ場合、a が $p + q$ に等しいときも成り立ちます。したがって：

$$(p + q)^2 - b^2 = (p + q + b)(p + q - b)$$

同様に：

$$(b + m)^2 - b^2 = (2b + m)m$$

$$(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

これらの公式は、代数の基本的なルールを理解する上で非常に重要です。

以上が本章で学ぶべき重要なポイントです。加法と減法、乗法のアルゴリズム、そして代数的な公式について深く理解することで、代数学の基礎をより確実に把握することができます。皆さんの学び直しの旅が充実したものになりますように。

では、次回は具体的な例を使ってこれらのルールを練習してみましょう。楽しみにしていてください！

第 8 章

Chapter VIII.: Equations of the First Degree.

Chapter VIII.: 方程式の第一度

我々は既に方程式の定義を述べており、様々な種類の多くの方程式に出会いましたが、これら全てが特定の数によって表される文字に依存しない性質を持っていました。つまり、どの文字に対しても同じ数値を代入しても等式は常に成り立つものでした。例えば、

$$\frac{a^2-1}{a+1}=a-1$$

この代数的な命題の真偽は、a が 1, 2, $2\frac{1}{2}$ などどのような数値を表しても同じです。実際、方程式の右辺は左辺で示された操作の結果を表しています。左辺では a^2-1 を $a+1$ で割ることを求められています。右辺はその割り算の結果を示しています。このような性質を持つ方程式は、実際には両辺が同じ数値を異なる表現方法で記述しているため、「恒等式」と呼ばれます。

以下にいくつかの恒等式を示します：

$$a+a=2a,\quad 7a-3a+b=4a-3b+4b,\quad \text{および}\quad \frac{a}{b}\times b=a.$$

最後の項の末尾にある全ての公式は恒等式の例です。これらの一つもまた、その中の文字に与えられるすべての値に対して常に真であり、ただし一方の部分で文字が表すものが他方の部分でも同じである限りです。

もし方程式 $a+1=8$ を考えるなら、これはその代数的な量に対してどのような値でも真となるわけではありません。明らかにこの方程式を満たす唯一の数は $a=7$ であり、他の仮定は矛盾を生じます。これは新しい種類の方程式で、特定の状況下でしか存在しないものです。その特定の状況は方程式自体から求めることができます。問題の解法が導くような方程式は、後ほど示すように常にこのようなものであり、代数学の基本ではこの種類の方程式が最も重要です。これらの方程式を恒等式と区別するために、「条件方程式」と呼ばれます。これはその中に含まれる文字がどのような数でも表すことができない限り真になりませんし、その存在自体は文字が満たすべき条件を作ります。条件方程式の解法とは、方程式が真となるために文字が何であるべきかを見つける過程です。このようなすべての解法は論理的なプロセスであり、方程式の真偽を仮定し、自明な手順で進行し、算術や代数学の一般的なルールを使用します。

問題の解法において条件方程式に至るまでの例を見た後、その解法について再び扱います。条件方程式では、その方程式によって決定される量は通常最後のアルファベットの一つの文字で表されますし、他のすべては最初のアルファベットのいくつかで表されます。この区別は初心者にとって必要ですが、時間とともに彼はそれを捨てて、どの文字が問題の条件によって既知または未知の数を表すかを考えるようになるべきです。

以下の問題を代数方程式に簡約する一般的なルールは与えられません。問題は、ある数の性質が言葉で表現され、その数を見つけ出すためにその性質が必要です。この性質は最も便利な方法で方程式として書き下されるべきです。以下に、この例を示す問題の簡約化された方程式を挙げます：

例題 I

I. 56 を加えたときに 200 より 2 倍少ない数が得られる数は何ですか？

求めたい数を x とします。

すると、$x + 56 = 200 - 2x$ となります。

56, 200, 2 の代わりに任意の他の与えられた数 a, b, c を使用しても同じ方法で、x を求め出す方程式は

$$x + a = b - cx.$$

となります。

例題 II

II. 同じ場所から出発した 2 人の信使がいます。後ろの信使者は 1 時間に 3 マイルを、前の信使者は 2 マイルを進みます。前の方の信使者が出発して 4 時間後に後ろの信使者が追いつくまでに何時間かかりますか？

追いつくまでの時間を x とします。この出来事が起こるとき、前の方の信使者は $x + 4$ 時間走り、$(x + 4)2$ マイル、すなわち $2x + 8$ マイルを進みます。後ろの信使者は x 時間走り、$3x$ マイルを進みます。そして、追いつくときには両者とも同じ距離を進んでいるため、

$$3x = 2x + 8.$$

となります。

前の方の信使者が 1 時間に a マイルを、後ろの信使者が b マイルを、さらに c 時間を経過した後に後ろの信使者が追いつくとき、方程式は

$$bx = ax + ac.$$

例題 III

四人、A、B、C、D が船を造り、その費用は £2607 であった。B は A の二倍の金額を支払い、C は A と B の合計と同じ金額を支払い、D は C と B の合計と同じ金額を支払った。それぞれがどのくらい支払ったかを求めよ。

もし $\&A$ が x ポンドを支払ったとするなら,
すると $\&B$ は $2x$ ポンドを支払った...,
$\&C$ は $x + 2x$ もしくは $3x$ ポンドを支払った...,
$\&D$ は $2x + 3x$ もしくは $5x$ ポンドを支払った....

例題 IV

A と B の二つの栓があり、一つ目は 12 時間で水槽を満たし、もう一つは 15 時間で満たす。両方を開けて同時に流した場合、どのくらい時間がかかるか。

x 時間を経過するまでに水槽が満たされるとする。すると、一つ目の栓は 12 時間で水槽を満たすので、1 時間では $\frac{1}{12}$ を満たし、2 時間では $\frac{2}{12}$ を満たし、x 時間では $\frac{x}{12}$ を満たす。同様に、二つ目の栓も x 時間で $\frac{x}{15}$ を満たす。両方の栓が水槽を完全に満たしたとき、これらの分数の合計は 1 entirety を表すので,

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{15} = 1.$$

二つの栓で水槽を満たす時間はそれぞれ a と b とするとき、方程式は

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

例題 V

ある人が 8 ヤードの布を £32 先令で購入し、一部は 9 先令 1 ヤード、残りは 7 先令 1 ヤードで買った。それぞれどのくらいの量を買ったか。

x を 7 先令 1 ヤードで買ったヤード数とする。すると $7x$ はその価格である。また、8 − x は 9 先令 1 ヤードで買ったヤード数であり、$(8 - x)9$ もしくは $72 - 9x$ がその価格である。これら二つの合計、すなわち $7x + 72 - 9x$ が全体の価格 £32 先令（62 先令）であることから,

$$7x + 72 - 9x = 62.$$

これらの例は、問題を方程式に簡約する方法が示されるのに十分である。未知数を表す文字を仮定し、

このようにして、我々は条件方程式の基本的な考え方と解法について理解しました。これから先、このような問題に対処する際には、まず言葉で表現された性質を方程式に書き換えて、その後、その方程式から未知数を求めることになります。これらの例題を通じて、代数学の魅力を感じ取ることができるでしょう。

ご自身でも試してみてください。新たな視点から数学を再発見し、深く理解する機会を得ていただければ幸いです。

第 9 章

Chapter IX.: On the Negative Sign, etc.

Chapter IX.: On the Negative Sign, etc.

負の符号について

皆さん、こんにちは。今日は「負の符号」について深く学び直してみましょう。中学校や高校で習った数学を基に、負の符号がどのように機能するのか、そしてなぜそのように働くのかを理解しましょう。

まず、負の符号とは何かを考えます。例えば、「8 は 5 より 3 大きい」という意味で式を書くと $8 - 5 = 3$ となります。また、「a が b より cだけ大きい」という意味で式を書くとa - b = cとなります。これらの式は、値が既知の数から他の同等に知られた数を引く場合、大きな方から小さな方を引くことは

しかし、文字を含む調査を行うときには、注意不足や知識不足、または問題の一部の条件に対する誤解から、引き算で数を入れ替えることがあります。例えば、「二つの量の大きい方 b が a よりも大きい場合に、$a - b$ と書く代わりに $b - a$ と書いてしまうことがあります」。

これは、和について述べた場合でも問題ありません。なぜなら、$a + b$ と $b + a$ は同じだからです。しかし、$a - b$ と $b - a$ は異なる場合があります。例えば、「8 から 3 を引く」という意味で式を書くと $8 - 3 = 5$ となります。ここで重要なのは、3 より少ない数を 3 から引かなければならないということが不合理であるということです。

もし問題の答えとして $3 - 8$ が得られた場合、それは問題そのものに何らかの不合理性があるか、またはそれを方程式に置く方法に問題があったことを示すでしょう。このような答えは現実になることがありますので、学生はどのような誤りがこれにつながるのかを知るべきであり、それによって調査過程にどのように影響するかを理解しなければなりません。

我々は初心者に対して、これらの量についての概念を形成する際には経験のみを指南役とし、つまり多くの結果の観察から規則を導き出すことを推奨します。理論からは何も学ばないようにしましょう。負の符号の理論に関する困難性は、彼が混乱することになるような方法で最もよく説明されます：おそらく彼はその困難性自体を見ることはできません；数学の学生にとって常に容易な信頼は欠点であり、彼らを反論から始めさせることこそが大きな勝利です。この誤りが引き起こす効果について、これまでに到達したすべての調査において引数を示すために考察し、経験に基づく規則を導き出すことにします。学生はこれらの規則を記憶しておくべきで、これらは経験から得られたものであり、抽象的な論理からは得られないものです。

負の符号の変更

負の符号がどのように変更されるかについて、具体的な例を使って説明しましょう。例えば、$+a - b$

と $+b-a$ は異なる形式であり、もし a が b より大きい場合、前者が正しい形式で後者が誤った形式です。

ある量として $3-8$ を別の形で表すルールを拡張します。例えば、$+3-8$ に他の数を接続すると、$56+3-8$ とします。これは $56+3-(3+5)$ または $56+3-3-5$ または $56-5$ と書き換えることができます。したがって、$+3-8$ に接続された任意の数は -5 に接続された同じ数と同じであり、これから $+3-8$ や $3-8$ は -5 と同じであると述べることができます。つまり $3-8=-5$ です。

これは方程式 $8-3=5$ の別の書き方であり、8 が 5 より 3 大きいことを等しく示しています。同様に $a-b=-c$ は b が a より c の量で大きいことを示します。

もし a が何もないとすると、この方程式は $-b=-c$ となり、これは $b=c$ を示すため、方程式 $a-b=-c$ を正しい形式に書き換えると $b-a=c$ になります。もし $a=0$ の場合、$b=c$ となります。

これで以下の方程式を理解することができます：

$$a-b+c-d=-e, \quad \text{または} \quad b+d-a-c=e,$$
$$2ab-a^2-b^2=-d-e, \quad \text{または} \quad a^2+b^2-2ab=d+e.$$

我々は、$a-b=-c$ のような方程式に対して何らかの操作を行う前に、その操作方法を確認する必要があります。正しい形の方程式は $b-a=c$ です。これにより、

$$d+b-a=d+c,$$

または

$$d-(a-b)=d+c.$$

ここで $a-b$ を表す符号 $-c$ に書き換えて、$d-(-c)=d+c$ とします。ここでは $a-b$ に対して操作を行いましたが、これは a が b より小さいため量ではないからです。

しかし、現在の目的は、共通のルールをこのような表現に適用することで結果を見極め、実際の形で示すことです。最初の辺 $d-(-c)$ には意味を付与することができませんが、右辺はその実際の形 $d+c$ を与えます。

この表現の意味は、$a-b$ という量であると誤って考えたものの、実際には $a<b$ より量ではないものに対して代数的な減算ルールを適用することで、$b-a$ の実際の量を d に加える結果と同じを得ることです。$d-(-c)$ の形を使用するのは、その実際の形 $d+c$ との関連性を見失うことなく使用できることと、過程の終了時に誤差を正しく修正できるルールを確立できることからです。

まとめ

我々が採用するルールは、多くの例によって確立されるもので、二つの類似した符号が一緒に現れる場所では、実形式の対応部分には正の符号が、二つの異なる符号が一緒に現れる場所では、実形式には負の符号があるというものです。従って、$d-(-c)$ の実形式は $d+c$ です。

また、方程式 $a-b=-c$ の実形式 $b-a=c$ を取ります。すると $d-(b-a)=d-c$ となり、または $d-b+a=d-c$ となり、または $d+56+3-8$ と書き換えることができます。

以上で、負の符号についての理解が深まったと思います。これからはこれらのルールを活用して、より広範な代数問題に取り組んでみてください。何か不明点や疑問があれば、いつでもお聞きください。一緒に学び、成長しましょう！

第 10 章

Chapter X.: Equations of the Second Degree.

Chapter X.: 方程式の第二度

1. 平方根とは何か？

代数のすべての操作は、その効果が完全に逆となる別の操作と結びついています。つまり、加法と減法、乗法と除法は逆の操作です。したがって $a+b-b=a$ であり、$\frac{ab}{b}=a$ です。これとは別に、指数の上げ下げに関連する逆の操作としてルートの抽出があります。

根という用語は次のように説明されます：aa や a^2 を a の平方と呼びますから、a は a^2 の平方根と呼ばれます。169 が 13 の平方であるなら、13 は 169 の平方根です。

以下にこの表現を示す表があります：

aはa^2 の平方根と呼ばれ、記号で $\sqrt{a^2}$ で表されます,
aはa^3 の立方根と呼ばれ、記号で $\sqrt{a^3}$ で表されます,
aはa^4 の四次根と呼ばれ、記号で $\sqrt{a^4}$ で表されます,
aはa^5 の五次根と呼ばれ、記号で $\sqrt{a^5}$ で表されます,
その他の例も同様です。

ページ番号：130

b が a^5 を表すなら、$\sqrt{b}$ は a を表し、上記の表は以下のようになります：

$a^2=b$のとき,$a \quad = \sqrt{b}$,
$a^3=b$のとき,$a \quad = \sqrt{b}$,
その他の例も同様です.

通常の方法は、一次方程式の解法を学んだ後で、任意の代数的量の平方根をすぐに教えることです。しかし、二次方程式の解法を学ぶまでにはこのルールを省略することをお勧めします。

算術においては、平方根が取り出せる数は比較的少ないことに注意してください。例えば、7 は任意の整数または分数自身との乗積で作ることができません。最初の主張は明らかですが、第二の主張は初心者には容易に証明できません。しかし、多くの例を取ることによって、真の分数（分子が分母で測れない分数）は自乗すると整数にならないという事実を確認できます。

例えば、$\frac{4}{2}\times\frac{4}{3}$ または $\frac{16}{9}$ は整数ではありません。したがって、7 は整数の平方でも分数の平方でも

ありませんし、厳密には平方根を持たない数です。しかし、7 に非常に近い分数は存在し、その平方根も存在します。この近さは任意の程度まで持続できます。

別の例として、1.4142 を自乗すると積は 1.99996164 となり、これは 2 から非常に小さな分数 0.00003836 だけ異なります。したがって、1.4142 の平方は 2 に非常に近い値であり、さらに近い平方を持つ分数も見つけることができます。

次に、次の問題を考えましょう。ある人が 2 シャリングで布を一定数のヤード分購入し、そのヤード数は彼が 1 ヤードにつき支払うシャリング数と一致します。彼はどの程度のヤードを購入したでしょうか？ この数を x とすると、$\frac{2}{x}$ は 1 ヤード当たりの価格であり、$x = \frac{2}{x}$ より $x^2 = 2$ となります。これは我々が述べた通り不可能なことですが、つまり、条件を満たす正確なヤード数やその部分は存在しません。しかし、1.4142 ヤードはほぼ適切であり、1.4142136 ヤードはさらに近い値です。

実際の問題が提案された場合でも、十分に近い解を見つけることは容易です。したがって、平方根を抽出できない解を持つ問題も、平方根への近似によって有用になります。

2. 二次方程式とは何か？

方程式の二つ目の次数、一般的に二次方程式と呼ばれる方程式は、未知数の平方が含まれる方程式である：例えば $x^2 - 3 = 4x^2 - 15$, $x^2 + 3x = 2x^2 - x - 1$ 等。

これらの方程式を項の移動により常に次の形のいずれかに簡約できる：

$$
\begin{aligned}
&ax^2 + b = 0,\\
&ax^2 - b = 0,\\
&ax^2 + bx + c = 0,\\
&ax^2 - bx + c = 0,\\
&ax^2 + bx - c = 0,\\
&ax^2 - bx - c.
\end{aligned}
$$

例えば、上記の二つの方程式はそれぞれ $3x^2 - 12 = 0$, $x^2 - 4x - 1 = 0$ に等しい形を取る。

これらの方程式に対処するためにはまず、方程式 $x^2 = a^2$ を取り扱う。この方程式は $x^2 - a^2 = 0$, または $(x + a)(x - a) = 0$ と等しい。

二つ以上の量の積がゼロとなるためには、その中の一つがゼロであることが十分であり、したがって以下の方程式から x の値を導くことができる：

$$
\begin{aligned}
&x - a = 0,\\
\text{または}\quad &x + a = 0.
\end{aligned}
$$

これらはそれぞれ $x = a$, $x = -a$ を与える。

これを明瞭にするために、以下の方程式から x を求めよ：

$$(3x + a)(a^3 + x^3) = (x^2 + ax)(a^2 + ax + 2x^2).$$

この方程式を展開し、すべての項を一方に移動すると次のようになる：

最後の方程式は $x^2 - a^2 = 0$, または $x^2 = a^2$ のとき成り立つ。これは $x = +a$, または $x = -a$ のときに成り立つ。

元の方程式に $+a$ を代入すると結果は $4a \times 2a^3 = 2a^2 \times 4a^2$ となり、$-a$ を代入すると結果は $0 = 0$ となる。これは $+a$ と $-a$ が両方とも x の正しい値であることを示す。

以上で、二次方程式の基本的な概念と解法について学び直しました。平方根や近似解を理解することで、より深く数学の世界に引き込まれることができます。次回は具体的な例題を通じて、これらの知識を活用してみましょう。

第 11 章

Chapter XI.: On Roots in General, and Logarithms.

Chapter XI.: On Roots in General, and Logarithms

1. 平方根、立方根、四次根の定義と関連性

まず、指数や冪、平方根、立方根、四次根などについて、既に学んだ知識を思い出すために表を見ていきましょう。

| 名称 | 定義 | | — | — | | a の平方 | $x = aa$ と定義する。| | a の平方根 | $xx = a$ を満たす x が a の平方根である。| | a の立方 | $x = aaa$ と定義する。| | a の立方根 | $xxx = a$ を満たす x が a の立方根である。| | a の四次冪 | $x = aaaa$ と定義する。| | a の四次根 | $xxxx = a$ を満たす x が a の四次根である。|

これまで、a の異なる冪（平方、立方、四次冪など）と根（平方根、立方根、四次根など）はそれぞれ独立に扱われていました。しかし、これらの関連性を理解することで、より深い洞察を得ることができます。

2. 冪と根の法則

任意の項 $a^p b^q c^r$ を指数 n で累乗する一般的な法則は以下のようになります：

$$(a^p b^q c^r)^n = a^{np} b^{nq} c^{nr}.$$

これは、各項の指数を n 倍することで得られます。例えば、

$$(2a^3 b^2)^4 = 2^4 \cdot (a^3)^4 \cdot (b^2)^4 = 16a^{12} b^8.$$

また、任意の単純な項の根を求めることもできます。その際は、対応する累乗がどのように求められるかに従います。例えば、

$$\sqrt{16a^{12} b^8 c^4}$$

を求めるには、各因子の四乗根を求めます：

$$\sqrt{16} \cdot \sqrt{a^{12}} \cdot \sqrt{b^8} \cdot \sqrt{c^4} = 2a^3 b^2 c.$$

これは、

$$(2a^3b^2c)^4 = 16a^{12}b^8c^4$$

から得られます。

3. 積の根

任意の積 AB の根を求めることもできます。その各因子の根を求めてからそれらを乗じればよいです。例えば、

$$\sqrt{AB} = \sqrt{A} \cdot \sqrt{B}.$$

これは、$\sqrt{A} \cdot \sqrt{B}$ を立方すると AB になることを示します：

$$\sqrt{A} \cdot \sqrt{B} = (A^{1/3}) \cdot (B^{1/3}) = (AB)^{1/3}.$$

同様に、

$$\sqrt[n]{ABC} = \sqrt[n]{A} \cdot \sqrt[n]{B} \cdot \sqrt[n]{C}$$

も証明できます。任意の式の根を求める際は、その式を最高次根が取りうる因子とそれ以外の因子に分けることが最も単純な方法です。例えば、

$$\sqrt{16a^4b^7c}$$

を求めると、$16 = 8 \times 2, a^4 = a^3 \times a, b^7 = b^6 \times b$ と分解できます。したがって、

$$\sqrt{16a^4b^7c} = \sqrt{8a^3b^6} \cdot \sqrt{2abc}.$$

各因子の立方根を求めると、

$$\sqrt{8a^3b^6} = 2ab^2, \quad \text{そして} \quad \sqrt{2abc} = \sqrt{2abc}.$$

したがって、

$$\sqrt{16a^4b^7c} = 2ab^2 \cdot \sqrt{2abc}.$$

4. 冪の累乗と根の根

最後に、冪の累乗と根の根について説明します。任意の項 a^m の指数 n で累乗すると、

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

また、根の根も同様です。例えば、

$$\sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt{a}.$$

これはなぜか？ 理由は以下の通りです：

$$a = (\sqrt{a})^6.$$

したがって、

$$\sqrt{a} = (\sqrt{a})^3, \quad \text{そして} \quad \sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt{(\sqrt{a})^3} = \sqrt{a}.$$

これらの法則は、代数において非常に重要な役割を果たします。理解することで、より深い数学の世界へと引き込まれることができます。

以上が本章の内容です。ぜひ一度試してみてください。新たな視点から数学を学び直すことで、新たな発見や感動を得られるはずです。

第 12 章

Chapter XII.: On the Study of Algebra.

Chapter XII.: On the Study of Algebra

本章では、代数の学習方法についていくつかのアドバイスを提供します。この主題の範囲と応用例は無限に広がっています。これらの主題に関わらず、機械的な手続きは代数的であり、既に扱われた主題の前の規則や発展形の継続的な応用を提供します。これは三角法、代数を幾何学に適用する場合、微分 calculus または流動性など、同様の状況が存在します。

1. 理解と確認

任意の代数的著作物を読む際には、まずその中で示される異なる手続きについて完全な理解を得ることが重要です。また、これらの手続きがどのように相互に関連しているかにも注意を払う必要があります。これは単なる読書では達成できません。数学的な作品においては、学生が完全に理解したと言えるまで、心の中で各手続きを埋め尽くす方法で埋めることが不可能です。多くの結果は詳細が省略されており、加算、乗算、平方根の抽出などがあります。これらの結果は学生が信用してはならず、自分の筆を使って計算する必要があります。代数的手続きに取り組んでいる間は手から離さないようにしましょう。

我々が推奨する方法は、各研究全体の象徴的な部分を書き出し、述べられた部分を埋め、異なるステップの関連性を説明するために絶対的に必要な程度の文言的解釈だけを追加することです。これは通常、書く行為が強制する慎重な考慮よりも多くの説明が与えられるとは限りません。このような作業は試みたことがない人には驚くべき労力に思えるかもしれませんが、私たちはこれがあまりにも短い方法であると確信しています。なぜなら、書き込む行為が我々に強制する慎重な考慮は、単なる読書だけで新しい言語で表現された新しい論理を理解しようとすると発生する混乱や困難を避けるのに役立つからです。

この方法で進める中で何か難しさを感じた場合、その部分を完全に書き出してみることをお勧めします。しばしば、混乱の原因となった誤解はその試練を受けないと明らかになりません。それでもまだ不明な点がある場合は、注意深く再考しても解決しない場合、学生はその点についてメモを取り、その後の進行の中で何か類似性のあるものを発見したときにそれを振り返ることで進むべきです。これにより以前不理解だったものが解読できることがよくあります。

純粋な幾何学的な論理では、全体の議論の詳細を書き込む必要は少ないでしょう。なぜなら象徴的な言語が速く理解でき、主題は操作の機械性に大きく依存していないからです。しかし代数的手続きにおいては、そのどの点にもより多くのことがかかっているため、指導者はこの点について特に強調すべきです。

2. 新たな法則や手続き

II. 新たな法則や手続きに到達した際、学生は自分自身がその法則や手続きを理解し、適用できるかを確認するために十分な数の例題を解くべきです。しかし、多くの例題は書籍において形式的に与えられていないため、難しさを感じるかもしれません。それでも、彼は自分で例題を選んで、以前の知識から証明方法を考え出すことができます。

例えば、$(a+x)^{\frac{7}{3}}$ の展開は二項定理を使用する練習になります；$(a+x)^{\frac{7}{3}}$ に等しい級数を得た後、同じ方法で $(a+x)^{\frac{2}{3}}$ を展開します。これらの積は $\frac{7}{3}+\frac{2}{3}=3$ より、$(a+x)^3$ の展開と同じであるべきであり、$a^3+3a^2x+3ax^2+x^3$ と等しいはずです。また、二項定理を使用して $(a+x)^{\frac{1}{2}}$ を展開した結果が $\sqrt{a+x}$ の平方根の計算結果と同じであることを試すこともできます。

さらに、どのような展開も得られた後は、その展開が元の式から導き出されたすべての性質を持っているかを確認すべきです。例えば、$\frac{1}{1-x}$ は級数

$$1+x+x^2+x^3+\cdots, \quad \text{無限に}$$

と等しいことが証明されています。この式を $1-x$ で掛けると 1 になるべきであり、$1-x^2$ で掛けると $1+x$ になるべきです。すなわち

$$\frac{1}{1-x}\times(1-x)=1, \qquad \frac{1}{1-x}\times(1-x^2)=1+x, \quad etc.$$

また、

$$\begin{aligned} a^x\&=1+xa+\frac{x^2(a)^2}{2}+\frac{x^3(a)^3}{2\cdot 3}+\cdots \text{無限に}, \\ a^y\&=1+ya+\frac{y^2(a)^2}{2}+\cdots, \\ a^{x+y}\&=1+(x+y)a+\frac{(x+y)^2(a)^2}{2}+\cdots. \end{aligned}$$

今、$a^x\times a^y=a^{x+y}$ から、最初の 2 つの級数の積は第 3 級数を与えるべきである。同様な他の多くの例が自然に思い浮かぶだろうし、それらに対する注意深い観察は、初学者にとってしばしば疑問視される一般性のある論理による各定理の証明を確認する助けとなるであろう。

3. 特定の例と一般的なケース

III. 証明が符号の数と一般性によって困惑した場合、特定の例を選び、同じ証明法を適用させることで解決できる。例えば、二項定理が十分に明白でない場合でも、$(1+x)^{\frac{2}{3}}$ または他の $(1+x)^{\frac{m}{n}}$ のような特定の例に同様の論理を適用することができる。

また、積 $(x+a)(x+b)(x+c)$ 等、n 個の因子を持つ一般形は、最初に 2 つの因子、次に 3 つ、そして 4 つを選んでから、一般的な積の形式を立証する論理を適用しようとする前に明らかにすることができる。

特に、順列と組合せの理論、および確率論がそのような関連性を持つように、これらも同様である。方程式の理論においては、最初に一般形

$$x^n+Ax^{n-1}+Bx^{n-2}+\cdots+Lx+M=0,$$

ではなく、3 次または最多 4 次の方程式を選んで、そのような表現のすべての性質を立証することが望ましい。

しかし、これらの特定の例が扱われた後でも、一般的なケースは無視されず、全ての項を書き出すことができない不定数の項を持つ式に対する論理的推理の能力が鍛えられるべきである。これにより学生は、より高度な数学分野に進む際に成功への見通しを持てるようになるだろう。

まとめ

この章では、代数の学習方法について詳しく説明しました。重要なのは、各手続きを理解し、それを適用できるかを確認することです。特定の例を用いて証明法を試すことで、一般的な論理がより理解しやすくなります。また、多くの例題を解くことで、代数的手続きの応用力を高めることができます。これらの方法を通じて、代数の深い理解と自信を手に入れることができるでしょう。

ご自身で練習してみてください。少しずつでも進歩を感じられるはずです。一緒に数学の旅を楽しみましょう！